



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Exercices

Partie I

Calcul algébrique

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Exercices

Chapitre 1 — Coefficients binomiaux et binôme de Newton

Exercice 1 — Développements par le binôme

★★★★ Basique

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Développer à l'aide de la formule du binôme de Newton :

$$1. (a+b)^3 \quad ; \quad 2. (a+b)^4 \quad ; \quad 3. (a+b)^7 \quad ; \quad 4. (a-b)^5 \quad ; \quad 5. (2x-3)^4.$$

Exercice 2 — Sommes de coefficients binomiaux

★★★★ Basique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :

$$1. \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n ;$$

$$2. \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0 ;$$

$$3. \text{ en déduire que } \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} C_n^{2k+1} = 2^{n-1} ;$$

$$4. \text{ (complément) } \sum_{k=1}^n k C_n^k = n 2^{n-1}.$$

Chapitre 2 — Factorisations de référence et télescopage

Exercice 3 — Développement limité de $\frac{1}{1-x}$ « à la main »

★★★★ Basique

Soient $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$1. \text{ Montrer que } 1 - x^n = (1 - x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k.$$

$$2. (a) \text{ En déduire que } \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k + \frac{x^n}{1-x}.$$

$$(b) \text{ Application : vérifier que } \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \frac{x^4}{1-x}.$$

3. On suppose de plus $x \neq -1$.

$$(a) \text{ Montrer que } \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k + \frac{(-1)^n x^n}{1+x}.$$

$$(b) \text{ Application : vérifier que } \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \frac{x^4}{1+x}.$$

Exercice 4 — Sommes emboîtées

★★★★ Original

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer $T_n = \sum_{k=1}^n k(k+1)$ en fonction de n .

2. Vérifier que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, puis calculer $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

3. En s'inspirant de la question 2, calculer $V_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$. (Indication : chercher α tel que $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \alpha \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right]$.)

4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$.